



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	120	95	340.00	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede térmica interna	120	94	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acústica	120	90	90.84	1.20	Entre o teto de teto, isolado térmico, entre do
PA-2	Parede acústica de alto desempenho	120	96	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	120	91	29.00	1.00	Entre de zonas homogêneas (paralelo com varanda, sala)
	TOTAL			478.00		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + refração para laje

A espessura é de 120 mm sendo para acouso e 120 mm para isolamento térmico. Usar 120 mm não há problema e dependência de área útil.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acústico básico +1,48 por chapa adicional. Desaparece a malha sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 76 c/ta 90 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma sala a 125 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A), no corredor interno, a TV a 70 dB(A) chega ao escritório em 54 dB(A) — insólito! É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ta 90 + gesso 12,5

Por 4,38 a superior é 3 vezes da PA1 (257%) e evita problemas de mesma unidade. Reforço aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0.356 kWh/m² sobre 340 m² -> 602 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Dado família dimensional (120 x 120 mm), quatro composições.
- Não é um valor, mas um valor médio, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R05 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-25 REV 04
--	---	--	--